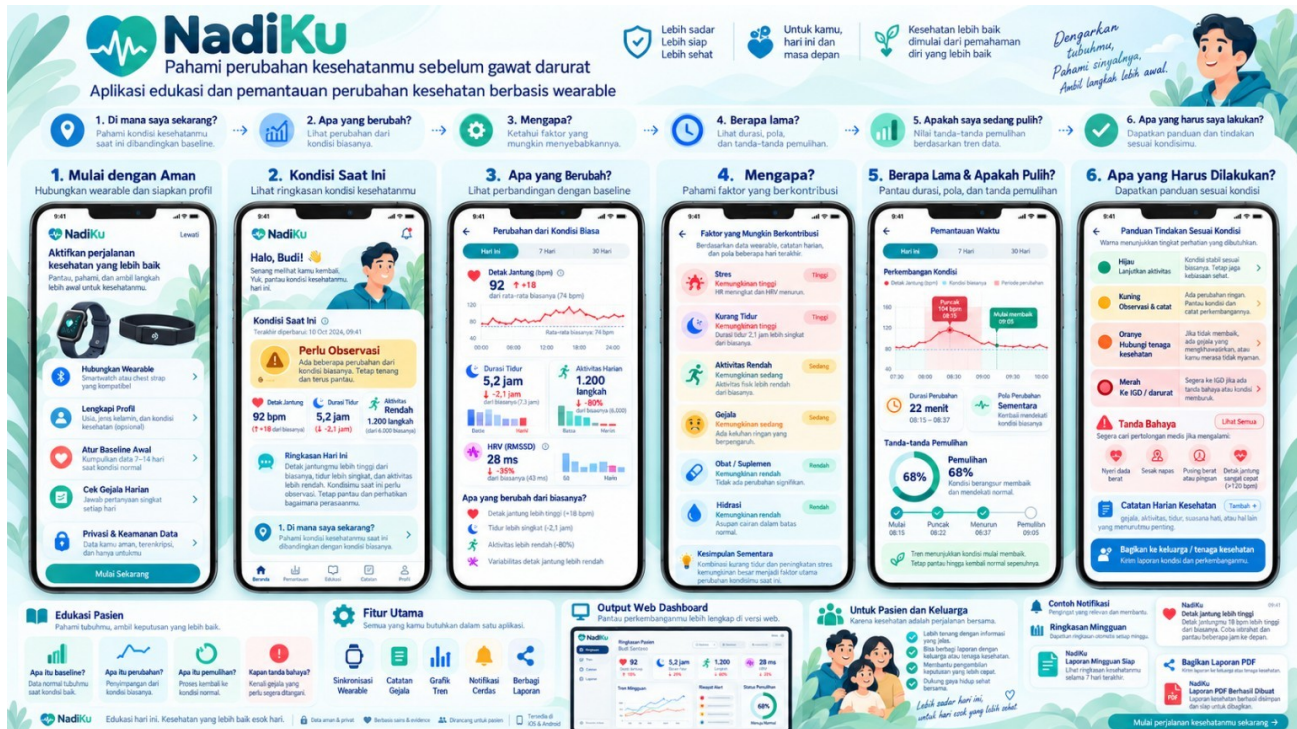


NadiKu

Mock-up Pedagogi Kesehatan Pasien - Penjelasan Detail

Dari wearable dan data harian menjadi pemahaman personal, pemantauan recovery, dan tindakan yang tepat



Tujuan dokumen

Menjelaskan secara rinci fungsi setiap layar, variabel input, logika CAPAR, keluaran pedagogis, posisi socio-technical, serta batas keselamatan agar NadiKu dapat dikembangkan sebagai sistem awareness kesehatan personal dan bukan sekadar dashboard angka.

Ringkasan Konsep NadiKu

Enam pertanyaan pedagogi yang mengubah data menjadi tindakan

NadiKu dirancang untuk membantu pasien memahami perubahan tubuhnya lebih dini dengan bahasa yang sederhana, personal, dan berorientasi tindakan. Sistem tidak berhenti pada pembacaan HR, RR, HRV, atau aktivitas, tetapi menyusun cerita longitudinal: kondisi sekarang, perubahan dari baseline, faktor yang mungkin berkontribusi, lama perubahan, proses pemulihan, dan langkah berikutnya.

Tahap	Pertanyaan pasien	Fungsi sistem
1	Di mana saya sekarang?	Menyatakan state sekarang relatif terhadap baseline personal dan konteks aktivitas.
2	Apa yang berubah?	Mengidentifikasi feature yang menyimpang, arah perubahan, dan besarnya deviasi.
3	Mengapa?	Menggabungkan kontribusi feature dengan konteks: aktivitas, tidur, stres, gejala, obat, hidrasi.
4	Berapa lama?	Menghitung onset, persistensi, dwell time, dan burden episode.
5	Apakah saya sedang pulih?	Menilai trajectory kembali ke baseline, TTR, recovery progress, dan relapse.
6	Apa yang harus saya lakukan?	Menerjemahkan evidence ke observasi, komunikasi dengan tenaga kesehatan, atau eskalasi emergensi.

Prinsip utama

CAPAR menjadi analytical core untuk baseline -> deviation -> persistence -> recovery. Namun keputusan kesehatan akhir harus menggabungkan gejala, red flags, kualitas data, riwayat klinis, dan jalur pelayanan. Karena itu NadiKu adalah socio-technical smart system, bukan autonomous diagnostic system.

Arsitektur End-to-End

Dari observasi free-living hingga health action

WEARABLE / APP -> DATA QUALITY -> FEATURE ENGINE -> PERSONAL BASELINE -> CAPAR -> HEALTH INFORMATION -> SOCIO-TECHNICAL DECISION -> ACTION -> OUTCOME -> FEEDBACK

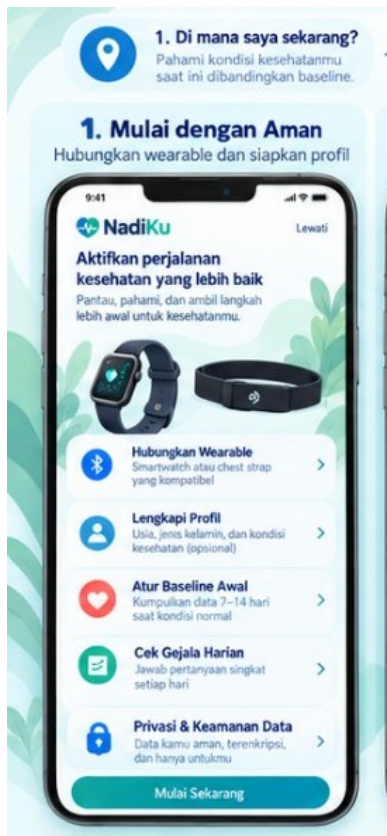
Blok	Peran
Wearable / aplikasi	Mengambil HR, RR/IBI, aktivitas/ACC, tidur, gejala, konteks, obat, serta event marker.
Quality & synchronization	Memeriksa missing data, artefak, timestamp, sensor contact, coverage, dan confidence.
Feature engine	Menurunkan HR mean, delta HR, HR slope, SDNN, RMSSD, DFA alpha1, delta RR, dan motion intensity.
Baseline personal	Membentuk baseline per individu dan per konteks (mis. duduk, berdiri, berjalan, tidur).
CAPAR	Mendeteksi displacement, persistensi, peak, recovery, TTR, dan relapse.
Health information	Menerjemahkan model ke pertanyaan yang dipahami pasien.
Socio-technical layer	Menghubungkan pemahaman pasien, keluarga, komunikasi klinis, SOP, dan eskalasi.
Outcome & feedback	Mencatat hasil tindakan dan mengembalikannya untuk pembelajaran pasien, model, dan layanan.

Batas klaim

NadiKu dapat menyatakan “terdapat deviasi personal yang persisten dan belum pulih” bila evidence mendukung. NadiKu tidak boleh langsung menyatakan diagnosis penyakit tertentu hanya dari HR/RR/HRV tanpa evidence klinis yang memadai.

1. Mulai dengan Aman

Onboarding, perangkat, baseline, dan privasi sebelum interpretasi



Cuplikan mock-up antarmuka

Tujuan

memastikan data berasal dari perangkat yang benar, pengguna memahami tujuan aplikasi, dan sistem memiliki cukup informasi untuk membentuk baseline personal yang layak.

Yang dilihat pasien

Pengguna melihat status koneksi wearable, kelengkapan profil, progress baseline awal, checklist gejala harian, serta pengaturan privasi dan izin berbagi data.

Makna pedagogis

Pasien belajar bahwa interpretasi yang baik memerlukan data yang cukup, berkualitas, dan kontekstual. Ini mencegah pasien menganggap satu angka sebagai kebenaran final.

Komponen	Rincian
Input utama	Profil dasar, perangkat, timestamp, usia, jenis kelamin, tinggi/berat, kondisi kesehatan relevan, obat rutin, aktivitas, gejala, dan minimal beberapa hari data free-living.
Algoritma / logika	Device pairing; data provenance; baseline maturity rule; coverage check; quality gating; consent and permission control.
Output sistem	Status “siap dianalisis / baseline belum matang / kualitas data rendah”, daftar perangkat aktif, dan rekomendasi langkah berikutnya.

Catatan keselamatan dan desain

Baseline awal sebaiknya tidak dibentuk saat pasien sedang demam, fase akut, atau sensor sering lepas. Sistem harus menampilkan confidence dan alasan bila interpretasi belum dapat dilakukan.

2. Kondisi Saat Ini

WHERE AM I? - state awareness yang personal dan context-aware



Cuplikan mock-up antarmuka

Tujuan

menjawab pertanyaan paling dasar: “bagaimana posisi kondisi saya sekarang dibandingkan kebiasaan saya sendiri dalam konteks yang sama?”

Yang dilihat pasien

Satu status ringkas seperti “dalam batas personal”, “perlu observasi”, atau “terjadi deviasi”, ditambah beberapa indikator utama dan ringkasan bahasa natural.

Makna pedagogis

Pasien belajar membandingkan kondisi dengan dirinya sendiri, bukan hanya dengan batas populasi. Fokus berpindah dari “angka normal universal” ke “normal saya dalam konteks ini”.

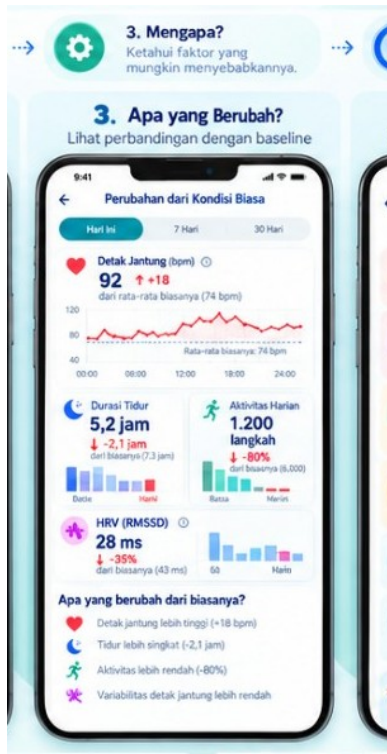
Komponen	Rincian
Input utama	HR, RR/IBI, HRV-derived features, ACC/activity, context, sleep terbaru, symptom flags, serta baseline personal per konteks.
Algoritma / logika	Context recognition -> baseline retrieval -> multivariate distance (mis. Mahalanobis) -> state classification -> confidence estimation.
Output sistem	Current state, distance from baseline, dominant signals, confidence, dan alasan singkat.

Catatan keselamatan dan desain

Jika kualitas sensor buruk atau konteks tidak diketahui, status harus diturunkan menjadi “informasi belum cukup” alih-alih memaksakan klasifikasi.

3. Apa yang Berubah?

WHAT CHANGED? - deviation awareness dan arah perubahan



Cuplikan mock-up antarmuka

Tujuan

mengidentifikasi feature apa yang berubah, seberapa besar perubahan, dan apakah perubahan itu konsisten terhadap baseline.

Yang dilihat pasien

Grafik trend, perbandingan hari ini vs baseline, indikator panah naik/turun, dan daftar perubahan terpenting seperti HR lebih tinggi, tidur lebih pendek, aktivitas lebih rendah, HRV menurun.

Makna pedagogis

Pasien belajar melihat perubahan sebagai pola multi-variabel. Satu perubahan kecil mungkin tidak penting, tetapi kombinasi perubahan yang konsisten dapat layak diperhatikan.

Komponen	Rincian
Input utama	Current feature vector dan baseline personal: HR mean, delta HR, RR, SDNN, RMSSD, DFA alpha1, ACC/activity, sleep duration/quality.
Algoritma / logika	Personalized z-score; delta-to-baseline; trend/slope; multivariate distance; change-point detection bila diperlukan.
Output sistem	Delta absolut, delta relatif, z-score, arah tren, severity per feature, dan daftar top-N perubahan.

Catatan keselamatan dan desain

Threshold z-score dan severity tidak boleh dianggap universal; harus dikalibrasi pada cohort dan dievaluasi false-alert rate.

4. Mengapa?

WHY? - contribution analysis dan context attribution



Cuplikan mock-up antarmuka

Tujuan

memberi penjelasan yang dapat dipahami mengenai feature dan konteks yang paling mungkin berkontribusi terhadap perubahan yang terdeteksi.

Yang dilihat pasien

Kartu faktor seperti stres, kurang tidur, aktivitas rendah, gejala, obat/suplemen, dan hidrasi dengan label kemungkinan rendah/edang/tinggi.

Makna pedagogis

Pasien belajar bahwa tubuh berubah karena konteks. Tujuannya mengurangi salah tafsir, misalnya HR tinggi saat olahraga dipahami berbeda dari HR tinggi saat duduk tenang.

Komponen	Rincian
Input utama	Feature deviations, covariance structure, ACC/activity, posture, sleep, stress/EMA, medication, food/cafeine, hydration, symptoms, time-of-day.
Algoritma / logika	Mahalanobis contribution decomposition / feature attribution; rule-based context fusion; Bayesian/probabilistic attribution; XAI (mis. SHAP) bila model ML digunakan.
Output sistem	Ranking contributor fisiologis + konteks terkait + tingkat keyakinan + kalimat “konsisten dengan / mungkin terkait”, bukan klaim sebab absolut.

Catatan keselamatan dan desain

Hindari bahasa kausal (“disebabkan oleh stres”) bila model hanya menunjukkan asosiasi. Gunakan “mungkin terkait”, “konsisten dengan”, dan tampilkan ketidakpastian.

5. Berapa Lama & Apakah Pulih?

HOW LONG? + AM I RECOVERING? - temporal awareness



Cuplikan mock-up antarmuka

Tujuan

membedakan perubahan singkat dari deviasi persisten serta menilai apakah sistem sedang kembali menuju baseline.

Yang dilihat pasien

Grafik onset -> peak -> decline -> recovery, durasi episode, progress pemulihan, status sementara/persisten, dan milestone recovery.

Makna pedagogis

Pasien belajar bahwa “kembali normal” adalah proses. Nilai yang mulai membaik tidak sama dengan telah pulih penuh; persistensi dan relapse menjadi bagian dari edukasi.

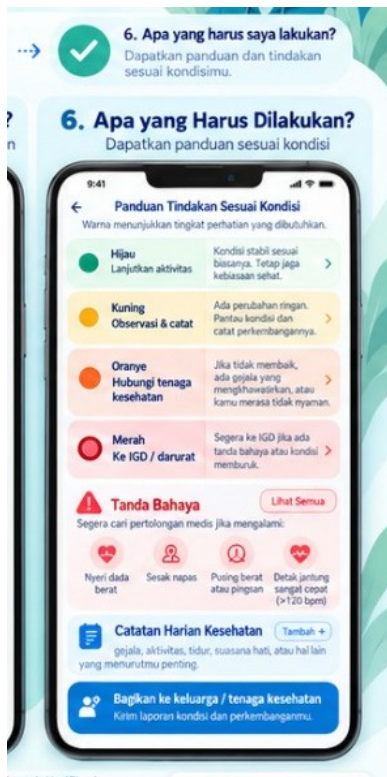
Komponen	Rincian
Input utama	Time-series distance $D(t)$, timestamps, event markers, context, stimulus end, baseline region, dan quality mask.
Algoritma / logika	k-of-m persistence; dwell time; finite-state machine; $D(t)$, dD/dt ; TTR; recovery fraction; relapse detection; AUC deviation.
Output sistem	Onset, duration, persistence flag, peak, recovery start, recovery progress, estimated/observed TTR, recovered/not recovered, relapse.

Catatan keselamatan dan desain

TTR perlu didefinisikan terhadap baseline dan konteks yang tervalidasi. Jangan memberikan waktu pemulihan sebagai prognosis medis bila belum tervalidasi klinis.

6. Apa yang Harus Dilakukan?

WHAT SHOULD I DO? - dari evidence menuju tindakan



Cuplikan mock-up antarmuka

Tujuan

mengubah hasil analitik menjadi rekomendasi tindakan yang jelas, mudah dipahami, dan aman sesuai tingkat risiko.

Yang dilihat pasien

Status hijau-kuning-oranye-merah, tanda bahaya, catatan harian, tombol berbagi laporan, dan opsi menghubungi tenaga kesehatan.

Makna pedagogis

Pasien belajar kapan cukup mengamati, kapan perlu berdiskusi dengan tenaga kesehatan, dan kapan tidak boleh menunda pertolongan.

Komponen	Rincian
Input utama	Deviation severity, persistence, recovery, symptoms, red flags, data quality, known conditions, medication, recent clinical measurements, dan local SOP.
Algoritma / logika	Safety-first rule engine; red-flag override; escalation rules; risk stratification; shared-decision prompts; audit logging.
Output sistem	Continue/observe; recheck; contact clinician; urgent evaluation; emergency action. Setiap output harus menyertakan alasan singkat.

Catatan keselamatan dan desain

Red flags harus mengalahkan skor wearable. Emergency decision tidak boleh hanya menggunakan satu composite score. Jalur eskalasi harus disesuaikan SOP lokal dan divalidasi klinis.

Fitur Edukasi, Keluarga, dan Laporan

Komponen yang membuat NadiKu menjadi sistem pedagogi, bukan hanya monitoring



Fitur	Makna desain
Edukasi pasien	Micro-learning mengenai baseline, perubahan, recovery, tanda bahaya, dan cara membaca trend.
Sinkronisasi wearable	Menyederhanakan aliran data dan menunjukkan status kualitas/keterhubungan.
Catatan gejala	Memperkaya data objektif dengan persepsi pasien pada waktu yang sama.
Grafik tren	Membantu pasien melihat trajectory, bukan sekadar snapshot.
Notifikasi cerdas	Dikirim bila relevan; menghindari alarm fatigue dan notifikasi tanpa tindakan.
Berbagi laporan	Mengubah data menjadi ringkasan yang dapat dibaca keluarga atau tenaga kesehatan.
Web dashboard	Memberikan visual longitudinal yang lebih kaya untuk pasien/keluarga/tenaga kesehatan sesuai peran akses.
Family support	Mendukung pasien tanpa mengambil alih otonomi; izin dan consent harus eksplisit.

Prinsip pedagogi

Setiap halaman sebaiknya menjawab tiga hal: “apa yang terjadi?”, “apa artinya bagi saya?”, dan “apa yang perlu saya lakukan sekarang?”. Jika sebuah grafik tidak membantu salah satu dari tiga pertanyaan ini, pertimbangkan untuk menyederhanakannya.

Model Input dan Data NadiKu

Pisahkan raw data, derived feature, context, dan clinical enrichment

Kelompok data	Contoh variabel
Raw wearable	HR, RR/IBI, ACC, langkah, SpO2 bila ada, skin temperature bila ada, sleep estimates, ECG/PPG bila tersedia.
Derived features	HR mean, delta HR, HR slope, RR mean, delta RR, SDNN, RMSSD, pNN50, DFA alpha1, motion intensity.
Context	Posture, aktivitas, waktu, makan, kafein, olahraga, kerja/fokus, stres, hidrasi, menstruasi bila relevan.
Patient-reported	Gejala, severity, onset, perasaan, fatigue, nyeri, sesak, palpitasi, dizziness, medication adherence.
Manual/clinical	BP, suhu tubuh, berat badan, glukosa bila relevan, hasil lab terpilih, diagnosis yang sudah diketahui.
Metadata & governance	Timestamp, device ID, data source, quality score, consent, permission, provenance, model/version ID.

MVP minimum

Untuk prototipe awal: HR + RR/IBI + ACC/activity + sleep + symptom + context + timestamp sudah cukup untuk membangun alur baseline -> deviation -> persistence -> recovery. Feature HRV/DFA dihitung dari RR bila kualitas data memadai.

CAPAR sebagai Mesin Analitik

Pemetaan algoritma ke enam pertanyaan NadiKu

Pertanyaan	Algoritma inti
1. Current state	Context-conditioned baseline + multivariate distance. Contoh: $D(t) = \sqrt{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)}$.
2. What changed	Personalized z-score, delta-to-baseline, slope, trend, dan top contributor.
3. Why	Contribution decomposition + context fusion + probabilistic attribution; uncertainty wajib ditampilkan.
4. How long	k-of-m persistence + dwell time + episode segmentation + AUC deviation.
5. Recovering	Recovery FSM + sign of dD/dt + recovery fraction + TTR + relapse.
6. Action	Safety rules + clinical/context rules + red-flag override + escalation path.

$State(t) = f[X(t), Context(t), PersonalBaseline(context), Quality(t)]$

CAPAR episode = {onset, peak, persistence, recovery_start, TTR, recovered, relapse}

Action = g[deviation, persistence, recovery, symptoms, red_flags, quality, clinical_context]

Interpretability requirement

Setiap status yang muncul di UI harus dapat ditelusuri kembali ke input, baseline yang digunakan, kontribusi feature, rule/model version, dan confidence. Ini penting untuk pasien, tenaga kesehatan, audit, dan penelitian.

Posisi Socio-Technical

Saat data berubah menjadi pemahaman, keputusan, komunikasi, dan tindakan

TECHNOLOGY -> HEALTH INFORMATION -> PATIENT UNDERSTANDING -> HUMAN DECISION -> CLINICAL COMMUNICATION -> HEALTHCARE ACTION -> OUTCOME

Elemen socio-technical	Pertanyaan desain
Patient understanding	Apakah pasien memahami kondisi, ketidakpastian, dan alasan rekomendasi?
Patient behavior	Apakah informasi mendorong tindakan yang sesuai tanpa menimbulkan alarm berlebihan?
Family support	Siapa yang mendapat notifikasi dan kapan? Bagaimana consent dan peran caregiver?
Clinical communication	Bagaimana ringkasan episode dibagikan kepada dokter/perawat secara ringkas dan bermakna?
Escalation pathway	Kapan self-monitoring beralih menjadi telekonsultasi, klinik, atau IGD?
SOP/policy	Rule tindakan harus konsisten dengan SOP organisasi dan batas regulasi.
Shared decision making	Sistem menyajikan evidence; pasien dan tenaga kesehatan tetap menjadi aktor keputusan.
Feedback	Outcome tindakan kembali ke sistem untuk evaluasi, personalisasi, dan pembelajaran.

Kunci desain

Sisi sosial bukan “tambahan setelah AI”. Ia harus dirancang bersamaan dengan algoritma, karena manfaat klinis hanya muncul bila output dipahami, dipercaya secara proporsional, dikomunikasikan, dan direspons dengan benar.

Keselamatan, Governance, dan Batas Sistem

Guardrails yang harus ada sejak prototipe

Guardrail	Implementasi
Quality gating	Jangan memberi interpretasi kuat pada data dengan artefak tinggi, coverage rendah, atau baseline belum matang.
Red-flag override	Gejala gawat harus mengalahkan skor wearable dan recovery score.
Explainability	Tampilkan mengapa status diberikan, faktor utama, dan tingkat keyakinan.
Privacy & consent	Pengguna mengontrol berbagi data; akses keluarga dan tenaga kesehatan harus role-based.
Provenance	Simpan sumber data, perangkat, timestamp, algoritma/model version, dan rule version.
Human oversight	Rekomendasi klinis berisiko tinggi memerlukan oversight tenaga kesehatan dan validasi SOP.
Non-diagnostic language	Gunakan awareness, deviation, persistence, recovery, dan risk cue; hindari diagnosis penyakit tanpa evidence klinis.
Emergency disclaimer	Aplikasi tidak boleh menjadi penghalang akses ke pertolongan darurat bila gejala berat atau cepat memburuk.

Tiga jenis ketidakpastian yang perlu ditampilkan

1) ketidakpastian sensor/data, 2) ketidakpastian model/algoritma, dan 3) ketidakpastian klinis. UI sebaiknya tidak menyatukan ketiganya menjadi satu confidence score tanpa penjelasan.

Contoh Patient Journey

Bagaimana enam layar bekerja sebagai satu alur

07:00 - Baseline context

Pasien duduk setelah bangun. HR dan RR sesuai baseline personal; status hijau.

13:10 - Perubahan mulai

Saat duduk bekerja, HR meningkat dan RMSSD turun meskipun ACC rendah.

13:18 - Deviation detected

Z-score dan Mahalanobis distance melewati threshold; sistem belum memberi alert karena menunggu persistensi.

13:25 - Persistent deviation

k-of-m terpenuhi; NadiKu menampilkan “perlu observasi” dan meminta input gejala/context.

13:28 - Context added

Pasien melaporkan kurang tidur dan stres kerja, tanpa nyeri dada atau sesak.

13:35 - Recovery begins

D(t) mulai turun; recovery progress 40%. Sistem menyarankan istirahat singkat, hidrasi bila sesuai, dan pantau kondisi.

14:00 - Recovered

D(t) kembali ke region baseline dan dwell recovery terpenuhi; episode ditutup.

Malam - Reflection

Aplikasi menampilkan ringkasan: apa yang berubah, konteks terkait, durasi, recovery, dan pelajaran untuk hari berikutnya.

Jika ada red flag

Alur di atas berubah total bila pasien melaporkan nyeri dada berat, sesak berat, sinkop, atau gejala gawat lain. Sistem langsung menuju jalur emergency sesuai SOP tanpa menunggu CAPAR menyelesaikan episode.

Bagaimana Membuktikan NadiKu Bekerja?

Evaluasi algoritmik, pedagogis, dan socio-technical

Dimensi evaluasi	Metrik
Algoritmik	Event-level F1, false alerts/day, episode agreement, calibration/Brier score, state switching, fragmentation.
Persistence	Onset error, dwell-time error, precision persistent episodes, AUC deviation stability.
Recovery	TTR error, recovery-state agreement, relapse detection, episode closure accuracy.
Personalization	Bandingkan global vs personal, context-free vs context-aware, serta quality gating melalui ablation study.
Pedagogi	Comprehension score, ability to identify baseline/change/recovery, action-choice accuracy, health literacy gain.
Usability	SUS/UMUX-Lite, task completion time, notification burden, dropout, adherence input.
Safety	Missed red flags, inappropriate reassurance, unnecessary escalation, clinician disagreement.
Socio-technical	Time-to-clinician contact, completeness of shared report, family/patient acceptance, workflow fit, escalation adherence.

Klaim efektivitas

Jangan menyatakan “NadiKu mencegah kegawatdaruratan” sebelum ada studi prospektif yang membuktikannya. Klaim awal yang lebih defensible adalah “mendukung awareness perubahan personal, pemantauan persistensi/recovery, dan eskalasi berbasis rule yang dapat dijelaskan”.

Roadmap Implementasi

Dari mock-up ke prototipe riset

MVP-1: Data capture

Wearable pairing, HR/RR/ACC, input gejala/context, timestamp, quality score, database.

MVP-2: Personal baseline

Baseline per aktivitas, maturity status, z-score, Mahalanobis distance, dashboard “Where am I / What changed”.

MVP-3: Temporal CAPAR

Persistence, FSM, recovery, TTR, relapse; episode log.

MVP-4: Pedagogical UI

Enam pertanyaan, micro-learning, summary language, uncertainty display.

MVP-5: Action & socio-technical

Rule engine, red flags, family sharing, clinician report, escalation pathway.

MVP-6: Validation

E1-E6/ablation, user study, clinician review, safety testing, calibration, governance documentation.

Rekomendasi prioritas

Bangun backend dengan event log dan provenance sejak awal. UI dapat berubah, tetapi tanpa data lineage Anda akan kesulitan mengevaluasi mengapa suatu alert, recovery state, atau action recommendation pernah diberikan.

Kesimpulan Desain

NadiKu sebagai personalized longitudinal health awareness system

Nilai utama NadiKu tidak terletak pada banyaknya sensor, melainkan pada kemampuannya mengubah data longitudinal menjadi pemahaman yang dapat ditindaklanjuti. Enam pertanyaan membentuk jalur pedagogis yang jelas: state -> change -> explanation -> time -> recovery -> action.

- Wearable memberi observasi tubuh.
- CAPAR memberi struktur temporal: deviation, persistence, recovery, relapse.
- Pedagogi menerjemahkan hasil menjadi makna yang dipahami pasien.
- Socio-technical layer menghubungkan pasien, keluarga, tenaga kesehatan, SOP, dan layanan.
- Outcome dan feedback menutup loop untuk personalisasi dan perbaikan sistem.

Formulasi singkat

NadiKu = Personal sensing + Context-aware CAPAR analytics + Patient pedagogy + Socio-technical decision support + Governed feedback.

“Kenali perubahan. Pahami polanya. Ambil tindakan lebih awal.”